

目录

1	集合论	1
2	拓扑空间	1
3	连通性与紧性	4
4	可数性与分离性	10
5	Tychonoff 定理	18
6	度量化定理与仿紧性	18
7	完备度量空间与函数空间	21
8	贝尔空间与维数理论	22
A	附录	25
A.1	点集拓扑	25
A.1.1	2023 年点集拓扑期末试题	25
A.1.2	2024 年点集拓扑期末试题	25
A.1.3	2025 年春季博士资格考试题目	26
A.1.4	2025 年秋季博士资格考试题目	26
A.1.5	2026 年春季博士资格考试题目	26
A.2	代数拓扑	27
A.2.1	2024 年代数拓扑期中考试	27
A.2.2	2024 年代数拓扑期末考试	27
A.2.3	2025 年代数拓扑期中考试	28
A.2.4	2025 年代数拓扑期末考试	28
A.2.5	2025 年春季博士资格考试题目	29
A.2.6	2025 年秋季博士资格考试题目	29
A.2.7	2026 年春季博士资格考试题目	29

1 集合论

2 拓扑空间

1. (§13 习题) 设 $\{\mathcal{T}_\alpha\}$ 是集合 X 上的一族拓扑, 证明 $\bigcap \mathcal{T}_\alpha$ 是 X 上的拓扑. 再问 $\bigcup \mathcal{T}_\alpha$ 是 X 上的拓扑吗?

解 $\bigcap \mathcal{T}_\alpha$ 是 X 上的拓扑, 但 $\bigcup \mathcal{T}_\alpha$ 一般来说并不是 X 上的拓扑. 例如, 考虑集合 $X = \{1, 2, 3\}$ 上的拓扑

$$\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, X, \{1\}\}, \quad \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, X, \{2\}\},$$

那么 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, X, \{1\}, \{2\}\}$ 不是 X 上的拓扑, 因为 $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$ 不在其中. //

2. (§13 习题) 设 $\{\mathcal{T}_\alpha\}$ 是集合 X 上的一族拓扑. 证明 X 上存在唯一一个包含所有 $\mathcal{T}_\alpha$ 的最小拓扑, 存在唯一一个含于所有 $\mathcal{T}_\alpha$ 的最大拓扑.

证明 包含所有 $\mathcal{T}_\alpha$ 的最小拓扑就是由 $\bigcup \mathcal{T}_\alpha$ 作为子基生成的拓扑 $\mathcal{T}$. 记 $\mathcal{S} = \bigcup \mathcal{T}_\alpha$. 显然 $\bigcup \mathcal{S} = X$, 因此 $\mathcal{S}$ 满足子基的条件. 由于 $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}$, 故 $\mathcal{T}$ 包含所有的 $\mathcal{T}_\alpha$. 下证 $\mathcal{T}$ 的最小性. 假设 $\mathcal{T}'$ 是包含所有 $\mathcal{T}_\alpha$ 的任一拓扑, 那么 $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}'$. 因为 $\mathcal{T}'$ 关于有限交与任意并封闭, 故 $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. 现在证明 $\mathcal{T}$ 的唯一性. 假设 $\mathcal{T}^*$ 也是包含所有 $\mathcal{T}_\alpha$ 的最小拓扑, 那么根据最小性可知 $\mathcal{T}^* \subset \mathcal{T}$ 且 $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}^*$. 因而 $\mathcal{T}^* = \mathcal{T}$.

显然 $\bigcap \mathcal{T}_\alpha$ 是含于所有 $\mathcal{T}_\alpha$ 的最大拓扑. 又设 $\mathcal{T}^*$ 也是含于所有 $\mathcal{T}_\alpha$ 的最大拓扑, 那么由最大性可知 $\mathcal{T}^* \subset \mathcal{T}$ 且 $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}^*$, 因此 $\mathcal{T}^* = \mathcal{T}$. $\square$

3. (§17 习题) 证明如果 A 是 X 中的闭集, B 是 Y 中的闭集, 那么 $A \times B$ 是 $X \times Y$ 中的闭集.

证明 我们将证明 $A \times B$ 在 $X \times Y$ 中的补集是开的. 因为

$$(X \times Y) - (A \times B) = ((X - A) \times Y) \cup (X \times (Y - B)),$$

而 $(X - A) \times Y$ 与 $X \times (Y - B)$ 都是 $X \times Y$ 中的开集, 故二者之并也是 $X \times Y$ 中的开集. $\square$

4. (§17 习题) 证明 X 是豪斯道夫的当且仅当对角线 $\Delta = \{x \times x \mid x \in X\}$ 是 $X \times X$ 中的闭集.

证明 ($\implies$) 下证 $X \times X - \Delta$ 是 $X \times X$ 中的开集. 任取 $(x, y) \in X \times X - \Delta$, 那么 x, y 是 X 中的互异两点. 由于 X 是豪斯道夫空间, 故存在 x 的邻域 U 与 y 的邻域 V 使得 $U \cap V = \emptyset$. 注意到 $U \times V$ 是 (x, y) 的邻域并且 $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset$, 也即 $U \times V \subset X \times X - \Delta$, 故 $X \times X - \Delta$ 是开的, 从而 Δ 是 $X \times X$ 中的闭集.

($\impliedby$) 任取互异两点 $x, y \in X$, 那么 $(x, y) \in X \times X - \Delta$. 因为 $X \times X - \Delta$ 是开集, 故存在基元素 $U \times V$ 使得 $(x, y) \in U \times V \subset X \times X - \Delta$, 其中 U 与 V 均为 X 中的开集. 因为 $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset$, 故 $U \cap V = \emptyset$, 这说明 X 是豪斯道夫空间. $\square$

5. (§17 习题) 证明 X 是 T_1 空间当且仅当对 X 中的任意互异两点 x 与 y , 二者都有邻域不包含另外一点.

证明 ($\implies$) $X - \{x\}$ 是 y 的不包含 x 的邻域, $X - \{y\}$ 是 x 的不包含 y 的邻域.

($\impliedby$) 取定 $x \in X$. 对任意的 $y \in X$ 且 $y \neq x$, 存在 x 的邻域 U_y 与 y 的邻域 V_y 使得 $x \notin V_y$ 且 $y \notin U_y$. 注意到 $y \in V_y \subset X - \{x\}$, 故 $X - \{x\}$ 作为开集之并也是开集, 从而 $\{x\}$ 是闭集. $\square$

6. (§18 习题) 设 $f : X \rightarrow Y$ 是一个连续映射, $A \subset X$. 若 x 是 A 的一个极限点, 那么 $f(x)$ 一定是 $f(A)$ 的极限点吗?

解 不一定. 例如考虑常值映射 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x) \equiv c$, 取 $A = (0, 1)$, 那么 0 是 A 的极限点, 但 $f(0) = c$ 不是 $f(A) = \{c\}$ 的极限点, 因为单点集没有极限点. //

7. (§18 习题) 给出一个恰好只在一点连续的函数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

解 一个经典的例子是

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处因为 $f(0) = 0$, 而对任意趋于 0 的数列 x_n 都有 $f(x_n) \rightarrow 0$, 故 f 在 0 处连续. 在任意 $x_0 \neq 0$ 处取有理数列 $r_n \rightarrow x_0$, 则 $f(r_n) = r_n \rightarrow x_0$; 取无理数列 $s_n \rightarrow x_0$, 则 $f(s_n) = 0 \rightarrow 0$. 因 $x_0 \neq 0$, 故这两个极限不相等, f 在 x_0 处不连续. //

8. (§18 习题) 设 $\{A_\alpha\}$ 是 X 的有限个闭子集且 $X = \bigcup_\alpha A_\alpha$. 若映射 $f : X \rightarrow Y$ 满足每个限制 $f|_{A_\alpha}$ 都是连续的, 证明 f 是连续的.

证明 任取 Y 的闭子集 C . 由 $f|_{A_\alpha}$ 的连续性知 $(f|_{A_\alpha})^{-1}(C)$ 是 A_α 中的闭集, 而 A_α 又是 X 中的闭集, 故 $(f|_{A_\alpha})^{-1}(C)$ 是 X 中的闭集. 因此

$$f^{-1}(C) = \bigcup_\alpha (f|_{A_\alpha})^{-1}(C)$$

作为 X 中有限个闭集之并也是 X 中的闭集, 这说明 f 连续. $\square$

9. (§18 习题) 设 $f : A \rightarrow B$ 与 $g : C \rightarrow D$ 均连续, 定义 $f \times g : A \times C \rightarrow B \times D$ 为

$$(f \times g)(a \times c) = f(a) \times g(c).$$

证明 $f \times g$ 也是连续的.

证明 任取 $B \times D$ 中的基元素 $U \times V$, 其中 U 是 B 中的开集, V 是 D 中的开集. 因 f, g 均连续, 故 $f^{-1}(U)$ 与 $g^{-1}(V)$ 分别是 A 与 C 中的开集, 从而

$$(f \times g)^{-1}(U \times V) = f^{-1}(U) \times g^{-1}(V)$$

是 $A \times C$ 中的开集. $\square$

10. (§18 习题) 设 A 是 X 的子空间, Y 是豪斯道夫空间. 证明若 $f : A \rightarrow Y$ 是连续的, 那么 f 至多只有一种方式延拓为连续映射 $g : \bar{A} \rightarrow Y$.

证明 假设 $g, h : \bar{A} \rightarrow Y$ 均为满足条件的延拓. 考虑集合 $B = \{x \in \bar{A} \mid g(x) = h(x)\}$. 因 Y 是豪斯道夫空间, 故对角线 $\Delta = \{(y, y) \mid y \in Y\}$ 是 $Y \times Y$ 中的闭集. 定义映射 $\lambda : \bar{A} \rightarrow Y \times Y$ 为 $\lambda(x) = (g(x), h(x))$. 由 g, h 连续可知 λ 也连续, 从而 $B = \lambda^{-1}(\Delta)$ 是 $\bar{A}$ 中的闭集. 由条件知 $A \subset B$, 于是 $\bar{A} \subset \bar{B} = B$, 即 $\bar{A} = B$. $\square$

11. (§18 习题改) 设 A 是 X 的子空间, Y 是豪斯道夫空间, $\bar{A} = X$. 证明若 $f : A \rightarrow Y$ 是连续的, 那么 f 至多只有一种方式延拓为连续映射 $g : \bar{A} \rightarrow Y$.

证明 假设 $g, h : \bar{A} \rightarrow Y$ 均为满足条件的延拓且 $g \neq h$, 那么存在 $x \in \bar{A}$ 使得 $g(x) \neq h(x)$. 因为 Y 是豪斯道夫的, 故存在 $g(x)$ 的邻域 U 与 $h(x)$ 的邻域 V 使得 $U \cap V = \emptyset$. 由于 g 与 h 在 x 处连续, 故存在 x 的邻域 W 使得 $g(W) \subset U$ 且

$h(W) \subset V$. 又因为 $x \in \overline{A}$, 故 $W \cap A \neq \emptyset$. 取 $y \in W \cap A$ 则有

$$V \ni h(y) = f(y) = g(y) \in U,$$

这与 $U \cap V = \emptyset$ 矛盾. □

12. (§20 习题) 设 (X, d) 是一个度量空间, 证明 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的.

证明 考虑乘积空间 $X \times X$ 上的度量

$$d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) = \max\{d(x, x_0), d(y, y_0)\}.$$

取定 $(x_0, y_0) \in X \times X$. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/2$. 当 $d(x, x_0) < \delta$ 且 $d(y, y_0) < \delta$ 时, 根据三角不等式有

$$d(x, y) \leq d(x, x_0) + d(x_0, y_0) + d(y_0, y).$$

因此

$$d(x, y) - d(x_0, y_0) \leq d(x, x_0) + d(y, y_0) < \varepsilon.$$

同理可得

$$d(x_0, y_0) - d(x, y) \leq d(x, x_0) + d(y, y_0) < \varepsilon.$$

这说明当 $d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) < \delta$ 时有 $|d(x, y) - d(x_0, y_0)| < \varepsilon$. 于是 d 在 (x_0, y_0) 处连续. 由 (x_0, y_0) 的任意性知 d 连续. □

3 连通性与紧性

1. (§23 习题) 设 $\{A_n\}$ 是 X 的一列连通子空间. 证明若对每个 n 都有 $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$, 那么 $\bigcup A_n$ 也是连通的.

证明 记 $A = \bigcup A_n$, 设 $A = U \cup V$ 是 A 的一个分割. 由于 A_1 连通, 故 $A_1 \subset U$ 或 $A_1 \subset V$. 不妨设 $A_1 \subset U$. 下面证明若 $A_n \subset U$, 那么 $A_{n+1} \subset U$. 因为 A_{n+1} 连通, 故 $A_{n+1} \subset U$ 或 $A_{n+1} \subset V$. 又因为 $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$, 故 $A_{n+1} \subset U$. 这说明 $A \subset U$, 与 V 非空矛盾. □

2. (§23 习题) 设 $\{A_\alpha\}$ 是 X 的一族连通子空间, A 是 X 的一个连通子空间. 证明如果对每个 α 都有 $A \cap A_\alpha \neq \emptyset$, 那么 $A \cup (\bigcup A_\alpha)$ 是连通的.

证明 记 $Y = A \cup (\bigcup A_\alpha)$. 设 $Y = U \cup V$ 是 Y 的一个分割. 因为 A 连通, 故 $A \subset U$ 或 $A \subset V$. 不妨设 $A \subset U$. 对任意的 α , 由于 A_α 连通, 故 $A_\alpha \subset U$ 或 $A_\alpha \subset V$. 又 $A \cap A_\alpha \neq \emptyset$, 故 $A_\alpha \subset U$. 这说明 $Y \subset U$, 与 V 非空矛盾. $\square$

3. (§23 习题) 设 A, B 分别为 X 与 Y 的真子集. 证明如果 X 与 Y 均连通, 那么

$$(X \times Y) - (A \times B)$$

也是连通的.

证明 记 $S = (X \times Y) - (A \times B)$. 令

$$U = \bigcup_{x \in X-A} (\{x\} \times Y), \quad V = \bigcup_{y \in Y-B} (X \times \{y\}).$$

那么 $S = U \cup V$. 取定 $x_0 \in X - A$ 与 $y_0 \in Y - B$. 对任意的 $x \in X - A$ 有 $(x, y_0) \in (\{x\} \times Y) \cap (X \times \{y_0\})$, 故 $U \cup (X \times \{y_0\})$ 是连通的. 对任意的 $y \in Y - B$ 有 $(x_0, y) \in (X \times \{y\}) \cap (\{x_0\} \times Y)$, 故 $V \cup (\{x_0\} \times Y)$ 是连通的. 由于

$$(x_0, y_0) \in (U \cup (X \times \{y_0\})) \cap (V \cup (\{x_0\} \times Y)),$$

故 $(U \cup (X \times \{y_0\})) \cup (V \cup (\{x_0\} \times Y)) = U \cup V = S$ 是连通的. $\square$

4. (§23 习题) 设 X 与 Y 均连通, $Y \subset X$. 证明若 A, B 给出了 $X - Y$ 的一个分割, 那么 $Y \cup A$ 与 $Y \cup B$ 都是连通的.

证明 假设 $Y \cup A$ 不连通. 设 C, D 给出了 $Y \cup A$ 的一个分割. 因 Y 连通, 故 $Y \subset C$ 或 $Y \subset D$. 不妨设 $Y \subset C$, 那么由 $Y \cup A = C \cup D$ 可知 $D \subset A$. 根据子空间连通性的判定可知

$$\begin{aligned} \overline{C} \cap D &= \emptyset, \quad C \cap \overline{D} = \emptyset, \\ \overline{B} \cap D &\subset \overline{B} \cap A = \emptyset, \quad B \cap \overline{D} \subset B \cap \overline{A} = \emptyset. \end{aligned}$$

注意到 X 可分解为下面的一系列无交并:

$$X = Y \cup (X - Y) = Y \cup (A \cup B) = (C \cup D) \cup B = (B \cup C) \cup D,$$

所以由 $\overline{(B \cup C)} \cap D = (\overline{B} \cup \overline{C}) \cap D = \emptyset$ 可知 $B \cup C = \overline{B \cup C}$. 这说明 $B \cup C$ 是 X 中的闭集. 同理可知 $D = \overline{D}$ 是 X 中的闭集, 于是我们找到了 X 的一个分割, 与 X 连通矛盾. 类似可证 $Y \cup B$ 是连通的. $\square$

5. (§24 习题) 若 A 是 X 的连通子空间, 那么 $\text{Int}(A)$ 是连通的吗? 反过来呢?

证明 若 A 连通, 那么 $\text{Int}(A)$ 不一定连通. 例如取 $X = \mathbb{R}^2$ 为欧氏平面, 子空间 $A = \overline{B}((0,0),1) \cup \overline{B}((2,0),1)$ 为两个相切闭球之并, 那么 $\text{Int}(A) = B((0,0),1) \cup B((2,0),1)$ 不是连通的.

反过来情形仍然不成立: 若 $\text{Int}(A)$ 连通, 那么 A 也不一定连通. 例如取 $X = \mathbb{R}^2$, 子空间 $A = B((0,0),1) \cup C$, 其中 $C = \{(x,0) \mid 1 < x < 2\}$, 那么 A 不连通, 但 $\text{Int}(A) = B((0,0),1)$ 是连通的. $\square$

6. (§26 习题) 证明 X 的紧子空间的有限并仍是紧的.

证明 设 $Y_1, \dots, Y_n$ 是拓扑空间 X 的有限个紧子空间. 任取 $Y_1 \cup \dots \cup Y_n$ 的开覆盖 $\mathcal{A}$, 那么由 $Y_1, \dots, Y_n$ 的紧性可知存在 $\mathcal{A}$ 的有限子族 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 分别覆盖了 $Y_1, \dots, Y_n$, 从而 $\mathcal{A}_1 \cup \dots \cup \mathcal{A}_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个有限子覆盖. $\square$

7. (§26 习题) 证明度量空间中的紧集一定是有界闭集. 找到一个例子说明反之不对.

解 设 (X, d) 是一个度量空间. 因为度量空间是豪斯道夫的, 故 (X, d) 中的紧集都是闭的, 于是只需证明 (X, d) 中的紧集都是有界集即可. 设 A 是 X 的紧子空间. 任取一点 $x_0 \in X$, 那么开球族 $\{B(x_0, m) \mid m \in \mathbb{Z}_+\}$ 覆盖了 X . 由 A 的紧性知存在正整数 $m_1, \dots, m_k$ 使得 $B(x_0, m_1), \dots, B(x_0, m_k)$ 覆盖了 A . 令 $M = \max\{m_1, \dots, m_k\}$, 那么 $A \subset B(x_0, M)$, 这说明 A 有界. 考虑平方可和序列空间 $X = \ell^2$, 其上的度量为 $d(x, y) = \|x - y\|_2$. 令

$$B = \{x \in \ell^2 : \|x\|_2 \leq 1\}$$

为闭单位球, 那么 B 是 X 中的有界闭集, 但不是紧的, 因为标准基 $\{e_n\} \subset B$ 没有收敛子列 (距离恒为 $\sqrt{2}$). //

8. (§26 习题) 设 A 与 B 是豪斯道夫空间 X 的两个互不相交的紧子空间. 证明存在两个互不相交的开集 U 与 V 分别包含 A 与 B .

证明 对任意的 $a \in A$ 与 $b \in B$, 存在 a 的邻域 $U_{a,b}$ 与 b 的邻域 $V_{a,b}$ 使得 $U_{a,b} \cap$

$V_{a,b} = \emptyset$. 固定 $a \in A$, 那么 $\{V_{a,b}\}_{b \in B}$ 是 B 的开覆盖, 从而由 B 的紧性可知存在 $b_1, \dots, b_n \in B$ 使得 $B \subset \bigcup_{i=1}^n V_{a,b_i}$. 令

$$U_a = \bigcap_{i=1}^n U_{a,b_i}, \quad V_a = \bigcup_{i=1}^n V_{a,b_i},$$

那么开集 U_a, V_a 满足 $a \in U_a, B \subset V_a$ 且 $U_a \cap V_a = \emptyset$.

现在让 a 取遍 A , 得到 A 的开覆盖 $\{U_a\}_{a \in A}$. 由 A 的紧性可知存在 $a_1, \dots, a_m \in A$ 使得 $A \subset \bigcup_{j=1}^m U_{a_j}$. 令

$$U = \bigcup_{j=1}^m U_{a_j}, \quad V = \bigcap_{j=1}^m V_{a_j},$$

那么开集 U, V 满足 $A \subset U, B \subset V$ 且 $U \cap V = \emptyset$. □

9. (§26 习题) 证明如果 Y 是紧的, 那么投影 $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ 是闭映射.

证明 任取 $X \times Y$ 中的闭集 C , 下证 $\pi_1(C)$ 是 X 中的闭集. 任取 $x \in X - \pi_1(C)$, 则对任意的 $y \in Y$ 有 $(x, y) \notin C$. 由于 $X \times Y - C$ 是 $X \times Y$ 中的开集, 故存在基元素 $U_y \times V_y$ 使得

$$(x, y) \in U_y \times V_y \subset X \times Y - C,$$

这里 U_y 是 x 的邻域, V_y 是 y 的邻域. 因为 $\{V_y\}_{y \in Y}$ 是 Y 的开覆盖并且 Y 是紧的, 故存在 $y_1, \dots, y_n \in Y$ 使得 $Y = \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}$. 令 $U = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$, 那么 U 是 x 的邻域并且 $U \times Y \subset X \times Y - C$, 从而 $U \subset X - \pi_1(C)$. 这说明 $X - \pi_1(C)$ 是 X 中的开集. □

10. (§26 习题) 设有映射 $f : X \rightarrow Y$, 其中 Y 是紧豪斯道夫空间. 证明 f 连续当且仅当 f 的图像

$$G_f = \{x \times f(x) : x \in X\}$$

是 $X \times Y$ 中的闭集.

证明 ($\implies$) 因 Y 豪斯道夫, 故 Y 的对角线 Δ_Y 是 $Y \times Y$ 中的闭集. 定义映射 $F : X \times Y \rightarrow Y \times Y$ 为 $F(x, y) = (f(x), y)$, 那么由分量的连续性知 F 连续, 从而 $G_f = F^{-1}(\Delta_Y)$ 是 $X \times Y$ 中的闭集.

($\Leftarrow$) 任取 Y 中的闭集 C , 则

$$f^{-1}(C) = \pi_1(G_f \cap (X \times C)).$$

因 G_f 与 $X \times C$ 均为 $X \times Y$ 中的闭集, 故二者之交也为 $X \times Y$ 中的闭集. 又因为 Y 是紧的, 故投影 $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ 是闭映射, 从而 $f^{-1}(C) = \pi_1(G_f \cap (X \times C))$ 是 X 中的闭集. $\square$

11. (§26 习题) 管形引理的推广: 设 A 和 B 分别是 X 和 Y 的子空间, N 是 $X \times Y$ 中包含 $A \times B$ 的开集. 如果 A 和 B 是紧的, 那么存在 X 和 Y 中的开集 U 和 V , 使得

$$A \times B \subset U \times V \subset N.$$

证明 任取 $a \in A$ 与 $b \in B$, 则 $(a, b) \in N$. 存在 a 的邻域 $U_{a,b}$ 与 b 的邻域 $V_{a,b}$ 使得

$$(a, b) \in U_{a,b} \times V_{a,b} \subset N.$$

固定 $a \in A$, 那么 $\{V_{a,b}\}_{b \in B}$ 是 B 的开覆盖. 由 B 是紧的可知存在 $b_1, \dots, b_n \in B$ 使得 $B \subset \bigcup_{i=1}^n V_{a,b_i}$. 令

$$U_a = \bigcap_{i=1}^n U_{a,b_i}, \quad V_a = \bigcup_{i=1}^n V_{a,b_i},$$

那么 $a \in U_a, B \subset V_a$ 且 $U_a \times V_a \subset N$. 因为 $\{U_a\}_{a \in A}$ 是 A 的开覆盖, 故由 A 的紧性可知存在 $a_1, \dots, a_m \in A$ 使得 $A \subset \bigcup_{j=1}^m U_{a_j}$. 作开集

$$U = \bigcup_{j=1}^m U_{a_j}, \quad V = \bigcap_{j=1}^m V_{a_j},$$

那么 $A \times B \subset U \times V \subset N$. $\square$

12. (§27 习题) 证明多于一个点的连通度量空间是不可数的.

证明 设 x, y 是连通度量空间 (X, d) 中的互异两点. 令 $d_0 = d(x, y) > 0$, 定义

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(z) = d(x, z),$$

那么 f 连续. 因为 X 连通, 故 $f(X)$ 也连通, 从而 $f(X)$ 是一个区间. 由于 $f(x) = 0$ 且 $f(y) = d_0 > 0$, 故 $[0, d_0] \subset f(X)$. 而 $[0, d_0]$ 不可数, 于是 $f(X)$ 不可数, 进而 X 不可数. $\square$

13. (§28 习题) 极限点紧空间的闭子空间是极限点紧的吗?

证明 是的. 设 Y 是极限点紧空间 X 的闭子空间. 任取 Y 的无限子集 A , 那么 A 也是 X 的无限子集, 从而可设 $x \in X$ 是 A 在 X 中的一个极限点. 假设 $x \notin Y$, 那么由 Y 是闭集可知存在 X 中的开集 U 使得 $x \in U \subset X - Y$, 从而 $U \cap (A - \{x\}) = \emptyset$, 这与 x 为 A 在 X 中的极限点矛盾, 于是 $x \in Y$. 最后证明 x 是 A 在 Y 中的极限点. 任取 x 在 Y 中的邻域 V , 那么存在 X 的开子集 W 使得 $V = W \cap Y$. 由于 $W \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$, 而 $A - \{x\} \subset Y$, 故 $V \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$. 这说明 x 是 A 在 Y 中的极限点. $\square$

14. (§29 习题) 证明有理数集 $\mathbb{Q}$ 不是局部紧的.

证明 $\mathbb{Q}$ 的基元素形如 $(a, b) \cap \mathbb{Q}$, 而 $\mathbb{Q}$ 的任一包含 $(a, b) \cap \mathbb{Q}$ 的子集都不是序列紧的, 因而不是紧的, 这说明 $\mathbb{Q}$ 的基元素无法含于 $\mathbb{Q}$ 的紧子空间, $\mathbb{Q}$ 不是局部紧的. $\square$

15. (§29 习题) 局部紧空间的连续像是局部紧的吗?

解 不一定. 例如取 $X = \mathbb{N}$ 为自然数集, 为其赋予离散拓扑, 那么 X 中的每个点都有紧邻域 (如自身), 因此 X 是局部紧的. 取 Y 为有理数集 $\mathbb{Q}$, 为其赋予通常的拓扑 (即 $\mathbb{R}$ 的子拓扑). 由于 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Q}$ 都是可数集, 故可设 $f : X \rightarrow Y$ 是二者之间的一个满射. 因为 X 离散, 所以 f 连续, 但 $f(X)$ 不是局部紧的. //

16. (§29 习题) 设 $f : X \rightarrow Y$ 是一个连续开映射. 证明若 X 局部紧, 那么 $f(X)$ 也是局部紧的.

证明 不妨假定 f 是满射. 任取 $y \in Y$, 存在 $x \in X$ 使得 $y = f(x)$. 因 X 局部紧, 故存在 x 的邻域 U 以及 X 的紧子空间 C 使得 $U \subset C$. 因 f 开, 故 $f(U)$ 开, 从而是 y 的一个邻域. 因 f 连续, 故 $f(C)$ 是紧的. 由于 $f(U) \subset f(C)$, 故 Y 在 y 处是局部紧的. 由 y 的任意性知 Y 是局部紧的. $\square$

4 可数性与分离性

1. (§30 习题) 证明如果 X 有一个可数基 $\{B_n\}$, 那么 X 的每个基 $\mathcal{C}$ 都包含 X 的一个可数基.

证明 定义指标集

$$J = \{(n, m) \mid \text{存在 } C \in \mathcal{C} \text{ 使得 } B_n \subset C \subset B_m\}.$$

对每个 $(n, m) \in J$, 存在 $C_{n,m} \in \mathcal{C}$ 使得 $B_n \subset C_{n,m} \subset B_m$. 令 $\mathcal{C}'$ 为所有被选取的 $C_{n,m}$ 所成集合, 那么 $\mathcal{C}'$ 可数. 下面证明 $\mathcal{C}'$ 是 X 的基. 任取开集 U 以及 $x \in U$. 因为 $\{B_n\}$ 是基, 故存在 m 使得 $x \in B_m \subset U$. 又因为 $\mathcal{C}$ 是基, 故存在 $C \in \mathcal{C}$ 使得 $x \in C \subset B_m$. 再由 $\{B_n\}$ 是基可知存在 n 使得 $x \in B_n \subset C \subset B_m$. 根据指标集 J 的构造, 存在 $C_{n,m} \in \mathcal{C}'$ 使得 $B_n \subset C_{n,m} \subset B_m$, 从而 $x \in C_{n,m} \subset U$. 这说明 $\mathcal{C}'$ 是 X 的一个基. $\square$

2. (§30 习题) 设 X 有一个可数基, A 是 X 的不可数子集. 证明 A 中有不可数多个点都是 A 的极限点.

证明 设 $\{B_n\}$ 是 X 的一个可数基. 令

$$S = \{x \in A \mid x \text{ 不是 } A \text{ 的极限点}\}.$$

对任意的 $x \in S$, 存在 x 的邻域 U_x 使得 $U_x \cap A = \{x\}$. 因 $\{B_n\}$ 是基, 故存在整数 $n(x)$ 使得 $x \in B_{n(x)} \subset U_x$, 从而 $B_{n(x)} \cap A = \{x\}$. 若点 $x \neq y$ 满足 $n(x) = n(y) = n_0$, 那么 $B_{n_0} \cap A$ 至少含有两个点 x, y , 矛盾, 因此 $x \mapsto n(x)$ 是单射. 由于 $n(x)$ 所在的指标集可数, 故 S 也至多可数. 又因为 A 不可数, 故 $A - S$ 不可数, 即 A 中有不可数多个点都是 A 的极限点. $\square$

3. (§30 习题) 证明紧度量空间是第二可数的.

证明 设 (X, d) 是一个紧度量空间. 对每个正整数 n , 开集族 $\{B(x, 1/n) \mid x \in X\}$ 是 X 的一个开覆盖. 因 X 紧, 故其存在有限子覆盖 $\mathcal{B}_n$. 令

$$\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n,$$

那么 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个可数基. □

4. (§30 习题) 证明可分度量空间是第二可数的.

证明 设 A 是 (X, d) 的一个可数稠密子集, 那么

$$\mathcal{B} = \{B(a, 1/n) \mid a \in A, n \in \mathbb{Z}_+\}$$

给出了 X 的一个可数基. □

5. (§30 习题) 证明可度量化了的林德洛夫空间是第二可数的.

证明 设 (X, d) 是一个林德洛夫空间. 对每个正整数 n , 开集族 $\{B(x, 1/n) \mid x \in X\}$ 是 X 的开覆盖, 从而存在可数的子覆盖 $\mathcal{B}_n$. 令

$$\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n,$$

那么 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个可数基. □

6. (§30 习题) 证明可分空间的可数乘积也是可分的.

证明 设 $\{X_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一列可分空间, $X = \prod X_n$. 不妨假定每个 X_n 非空. 对每个正整数 n , 设 D_n 是 X_n 的一个可数稠密子集, 取 $p_n \in D_n$. 定义

$$D = \left\{ (x_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} D_n \mid \text{存在正整数 } N, \text{ 当 } n > N \text{ 时 } x_n = p_n \right\}.$$

(1) 首先证明 D 是可数集. 对每个正整数 m , 令

$$D^{(m)} = \left\{ (x_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} D_n \mid \text{当 } n > m \text{ 时 } x_n = p_n \right\}.$$

显然 $D^{(m)}$ 中的元素完全由前 m 个坐标 $(x_1, \dots, x_m)$ 决定, 因此 $D^{(m)}$ 与 $\prod_{i=1}^m D_i$ 之间存在双射, 从而 $D^{(m)}$ 是可数集, 于是 $D = \bigcup_{m=1}^{\infty} D^{(m)}$ 作为可数个可数集之并也是可数集.

(2) 最后证明 D 在 X 中稠密, 即 $\overline{D} = X$. 为此只需证明 D 与 X 中的任意基元素相交. 任取 X 中的基元素 $U = \prod U_n$, 其中 U_n 是 X_n 中的开集, 并且除有限个 n 外均有 $U_n = X_n$. 设满足 $U_n \neq X_n$ 的指标 n 所成的有限集为 F . 对正整数 n : 若

$n \in F$, 因 D_n 在 X_n 中稠密, 故 $D_n \cap U_n \neq \emptyset$, 此时可取 $x_n \in D_n \cap U_n$; 若 $n \notin F$, 则 $U_n = X_n$, 取 $x_n = p_n$, 那么 $x_n \in D_n \cap U_n$. 至此我们找到了 $(x_n) \in D \cap U$, 这说明 D 在 X 中稠密. $\square$

7. (§30 习题) 证明可分空间的连续像是可分的, 林德洛夫空间的连续像是林德洛夫的.

证明 (1) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续满射, 其中 X 是可分空间. 设 D 是 X 的一个可数稠密子集. 显然 $f(D)$ 是可数的, 下证 $f(D)$ 在 Y 中稠密. 因 f 连续, 故 $Y = f(X) = f(\overline{D}) \subset \overline{f(D)}$, 从而 $\overline{f(D)} = Y$.

(2) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续满射, 其中 X 是林德洛夫的. 任取 Y 的开覆盖 $\mathcal{A}$, 那么 $\{f^{-1}(A)\}_{A \in \mathcal{A}}$ 是 X 的开覆盖. 因 X 林德洛夫, 故存在 $\mathcal{A}$ 中的可数个成员 $\{A_n\}$ 使得 $X = \bigcup f^{-1}(A_n)$, 从而

$$Y = f(X) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f f^{-1}(A_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

给出了 $\mathcal{A}$ 的一个可数子覆盖. $\square$

8. (§30 习题) 证明第一 (第二) 可数空间在连续开映射下的像仍是第一 (第二) 可数的.

证明 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续且满的开映射.

(1) 若 X 第一可数. 任取 $y \in Y$, 存在 $x \in X$ 使得 $y = f(x)$. 设 $\{U_n\}$ 为 x 处的一个可数基, 那么 $\{f(U_n)\}$ 是 y 的一列邻域. 对 Y 的任意邻域 V , 因 f 在 x 处连续, 故存在 x 的邻域 U 使得 $f(U) \subset V$. 对邻域 U , 存在正整数 n 使得 $U_n \subset U$, 从而 $f(U_n) \subset f(U) \subset V$. 这说明 $\{f(U_n)\}$ 是 y 处的一个可数基.

(2) 若 X 第二可数. 设 $\{B_n\}$ 是 X 的一个可数基, 下证 $\{f(B_n)\}$ 是 Y 的一个可数基. 因 Y 开, 故 $\{f(B_n)\}$ 是 Y 中的一列开集. 下证 $\{f(B_n)\}$ 是 Y 的基. 任取 Y 中的开集 V 以及 $y \in V$, 存在 $x \in X$ 使得 $y = f(x)$. 因 f 在 x 处连续, 故存在 x 的邻域 U 使得 $f(U) \subset V$. 又因为 $\{B_n\}$ 是 X 的基, 故存在 n 使得 $x \in B_n \subset U$, 从而 $y = f(x) \in f(B_n) \subset f(U) \subset V$. 这说明 $\{f(B_n)\}$ 是 Y 的基. $\square$

9. (§30 习题) 证明如果 X 是可分的, 那么由 X 的互不相交的开集所构成的集族一定是可数的.

证明 设 D 是 X 的一个可数稠密子集. 任取 X 的一族两两不相交的开集, 记为 $\mathcal{U}$.

因 D 在 X 中稠密, 故对 $\mathcal{U}$ 中的任意开集 U_α 均有 $D \cap U_\alpha \neq \emptyset$. 取 $x_\alpha \in D \cap U_\alpha$. 若 $\alpha \neq \beta$, 那么由 $U_\alpha \cap U_\beta = \emptyset$ 可知 $x_\alpha \neq x_\beta$, 这说明 $\alpha \mapsto x_\alpha$ 是单射. 注意到 D 是可数集, 故 $\mathcal{U}$ 是可数的. $\square$

10. (§30 习题) 证明若 X 是林德洛夫空间, Y 是紧空间, 那么 $X \times Y$ 是林德洛夫空间.

证明 任取 $X \times Y$ 的开覆盖 $\mathcal{A}$. 取定 $x \in X$, 对任意的 $y \in Y$, 存在 $A_{x,y} \in \mathcal{A}$ 使得 $(x, y) \in A_{x,y}$, 进而存在基元素 $U_{x,y} \times V_{x,y}$ 使得

$$(x, y) \in U_{x,y} \times V_{x,y} \subset A_{x,y},$$

其中 $U_{x,y}$ 是 x 的邻域, $V_{x,y}$ 是 y 的邻域. 因为 $\{V_{x,y}\}_{y \in Y}$ 是 Y 的开覆盖, 而 Y 是紧的, 故存在 $y_1, \dots, y_n \in Y$ 使得 $Y = \bigcup_{i=1}^n V_{x,y_i}$. 作开集

$$U_x = \bigcap_{i=1}^n U_{x,y_i}, \quad V_x = \bigcup_{i=1}^n V_{x,y_i},$$

那么 $x \in U_x, Y = V_x$ 且 $U_x \times V_x \subset \bigcup_{i=1}^n A_{x,y_i}$. 又因为 $\{U_x\}_{x \in X}$ 是 X 的开覆盖, 故存在 X 的可数子集 $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $X = \bigcup_{k=1}^\infty U_{x_k}$, 从而

$$X \times Y = \bigcup_{k=1}^\infty (U_{x_k} \times V_{x_k}) \subset \bigcup_{k=1}^\infty \bigcup_{i=1}^n A_{x_k,y_i}.$$

至此我们找到了 $\mathcal{A}$ 的一个可数子覆盖. $\square$

11. (§31 习题) 证明如果 X 是正则的, 那么 X 中的每一对互异点都存在邻域使得两个邻域的闭包是不相交的.

证明 任取 X 中的互异两点 x, y . 根据正则性, 存在 x 的邻域 U 与 y 的邻域 V 使得 $U \cap V = \emptyset$. 对 x 的邻域 U , 存在 x 的邻域 U_1 使得 $x \in U_1 \subset \overline{U_1} \subset U$. 对 y 的邻域 V , 存在 y 的邻域 V_1 使得 $y \in V_1 \subset \overline{V_1} \subset V$. 因此 U_1 与 V_1 即为所需邻域. $\square$

12. (§31 习题) 证明如果 X 是正规的, 那么 X 中的每一对不相交闭集都有邻域使得两个邻域的闭包是不相交的.

证明 任取 X 中互不相交的两个闭集 C, D . 由正规性, 存在开集 U, V 使得 $C \subset U, D \subset V$ 且 $U \cap V = \emptyset$. 再利用正规性, 存在包含 C 的开集 U_1 使得 $C \subset U_1 \subset$

$\overline{U_1} \subset U$. 同理存在包含 D 的开集 V_1 使得 $D \subset V_1 \subset \overline{V_1} \subset V$. 那么 U_1 与 V_1 即为所求的开集. $\square$

13. (§31 习题) 设 Y 是豪斯道夫空间, $f, g : X \rightarrow Y$ 连续. 证明 $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ 是 X 中的闭集.

证明 令 $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$. 作映射 $F : X \rightarrow Y \times Y$ 为 $F(x) = (f(x), g(x))$, 则 $A = F^{-1}(\Delta)$, 其中 Δ 是 $Y \times Y$ 中的对角线. 由于 f 与 g 均连续, 故 F 连续. 又因为 Y 豪斯道夫, 故 Δ 是 $Y \times Y$ 中的闭集, 从而 A 是 X 中的闭集. $\square$

14. (§31 习题) 设 $p : X \rightarrow Y$ 是闭连续满射. 证明如果 X 是正规的, 那么 Y 是正规的.

证明 (1) 首先证明 Y 是 T_1 空间. 任取 $y \in Y$, 那么存在 $x \in X$ 使得 $y = p(x)$. 因 p 闭, 故 $p(\{x\}) = \{y\}$ 闭, 从而 Y 中的单点集都是闭的.

(2) 再证 Y 是正规的. 任取 Y 中互不相交的两个闭集 A, B , 那么 $p^{-1}(A)$ 与 $p^{-1}(B)$ 是 X 中两个互不相交的闭集. 由 X 的正规性, 存在 X 的开子集 U, V 使得

$$p^{-1}(A) \subset U, \quad p^{-1}(B) \subset V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

作开集

$$U_1 = Y - p(X - U), \quad V_1 = Y - p(X - V),$$

那么 $A \subset U_1, B \subset V_1$ 且 $U_1 \cap V_1 = \emptyset$. $\square$

此题说明正规性是一个拓扑性质, 因为同胚是闭连续满射.

15. (§32 习题) 证明正规空间的闭子空间是正规的.

证明 设 Y 是正规空间 X 的闭子空间. 任取 Y 中互不相交的两个闭集 C, D . 因 Y 是 X 中的闭集, 故 C, D 也是 X 中的闭集. 由 X 的正规性知存在 X 中的开集 U, V 使得 $C \subset U, D \subset V$ 且 $U \cap V = \emptyset$. 取 $U_1 = U \cap Y, V_1 = V \cap Y$, 那么 U_1, V_1 是 Y 中的开集且 $C \subset U_1, D \subset V_1, U_1 \cap V_1 = \emptyset$. 这说明 Y 是正规的. $\square$

16. (§32 习题) 证明若 $\prod X_\alpha$ 是豪斯道夫/正则/正规的, 那么每个 X_α 也是豪斯道夫/正则/正规的.

证明 记 $X = \prod X_\alpha$. 不妨假定所有的 X_α 都是非空的. 取定一个指标 $\beta \in J$. 对任

意的 $\alpha \neq \beta$, 选取一个 $b_\alpha \in X_\alpha$. 定义映射

$$f: X_\beta \rightarrow X = \prod_{\alpha \in J} X_\alpha, \quad (f(x))_\alpha = \begin{cases} x, & \alpha = \beta, \\ b_\alpha, & \alpha \neq \beta. \end{cases}$$

因 f 的分量函数要么是恒等映射, 要么是常值映射, 故 f 是连续的. 显然 X_β 同胚于像集 $f(X_\beta) \subset X$. 根据豪斯道夫空间与正则空间的遗传性可知 X_β 是豪斯道夫/正则的. 又

$$f(X_\beta) = \bigcap_{\alpha \neq \beta} \pi_\alpha^{-1}(\{b_\alpha\}),$$

而一族闭集的交仍然是闭集, 故由正规空间的闭遗传性可知 X 正规. $\square$

17. (§32 习题) 证明局部紧豪斯道夫空间是正则的.

证明 设 X 是局部紧豪斯道夫的. 对任意的 $x \in X$ 以及不含 x 的闭集 $C \subset X$, 因 $X - C$ 是 x 的邻域且 X 是局部紧豪斯道夫的, 故存在 x 的具有紧闭包的邻域 V 使得 $x \in V \subset \overline{V} \subset X - C$. 取开集 $W = X - \overline{V}$, 那么 $x \in V, C \subset W$ 且 $V \cap W = \emptyset$. 这说明 X 是正则的. $\square$

18. (§32 习题) 证明正则的林德洛夫空间是正规的.

证明 设 X 是正则的林德洛夫空间, A, B 是 X 中互不相交的两个闭集. 由 X 的正则性, 对任意的 $a \in A$, 存在 a 的邻域 U_a 使得 $a \in U_a \subset \overline{U_a} \subset X - B$; 对任意的 $b \in B$, 存在 b 的邻域 V_b 使得 $b \in V_b \subset \overline{V_b} \subset X - A$.

由于 A 是闭集, 故集族 $\{U_a\}_{a \in A} \cup \{X - A\}$ 是 X 的一个开覆盖. 因 X 林德洛夫, 故存在 A 的可数子集 $\{a_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\{U_{a_k}\}_{k=1}^\infty \cup \{X - A\}$ 仍覆盖 X , 从而 $\{U_{a_k}\}_{k=1}^\infty$ 覆盖了 A . 同理存在 B 的可数子集 $\{b_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\{V_{b_k}\}_{k=1}^\infty$ 覆盖了 B . 对每个正整数 n 作开集

$$U_n = U_{a_n} - \bigcup_{k=1}^n \overline{V_{b_k}}, \quad V_n = V_{b_n} - \bigcup_{k=1}^n \overline{U_{a_k}}.$$

又定义开集

$$U = \bigcup_{n=1}^\infty U_n, \quad V = \bigcup_{n=1}^\infty V_n,$$

那么 $A \subset U, B \subset V$ 且 $U \cap V = \emptyset$. $\square$

19. (§33 习题) 证明至少含两个点的连通正规空间一定是不可数的.

证明 设 X 是一个至少含两个元素的连通正规空间. 取互异两点 $a, b \in X$. 因 X 正规且 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 是不相交的闭集, 故由乌雷松引理可知存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f(a) = 0$ 且 $f(b) = 1$. 因 X 连通, 故 $f(X) \subset [0, 1]$ 也是连通的. 又因为 $f(X)$ 包含 0 与 1, 故 $f(X) = [0, 1]$. 因此 f 是满射, X 一定不可数. $\square$

20. (§33 习题) 证明至少含两个点的连通正则空间是不可数的.

证明 假设 X 是可数的, 那么 X 是林德洛夫空间, 而正则的林德洛夫空间是正规的, 故 X 是正规的. 注意至少含两个点的连通正规空间是不可数的, 矛盾. $\square$

21. (§33 习题) 设 X 是一个正规空间. 证明 A 是 X 中的闭 G_δ 集当且仅当存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得在 A 上有 $f(x) = 0$, 在 $X - A$ 上有 $f(x) > 0$.

证明 ($\implies$) 设 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, 其中每个 U_n 都是 X 中的开集. 对每个正整数 n , 因 A 与 $X - U_n$ 是 X 中互不相交的闭集, 故由乌雷松引理, 存在连续函数 $f_n: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 f_n 在 A 上取值为 0, 在 $X - U_n$ 上取值为 1. 定义

$$f: X \rightarrow [0, 1], \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n}.$$

因等号右边的级数一致收敛, 故 f 连续. 显然 f 在 A 上取值为 0. 又因为 $X - A = X - \bigcap U_n = \bigcup (X - U_n)$, 故 f 在 $X - A$ 上的取值大于 0.

($\impliedby$) 因 f 连续, 故 $A = f^{-1}(\{0\})$ 是 X 中的闭集. 又 $\{0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [0, 1/n)$, 故

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}([0, 1/n)).$$

因每个 $[0, 1/n)$ 都是 $[0, 1]$ 中的开集, 故 $f^{-1}([0, 1/n))$ 是 X 中的开集, A 是 G_δ 集. $\square$

22. (§33 习题) 设 X 是一个正规空间. 证明 A, B 是 X 中互不相交的闭 G_δ 集当且仅当存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得在 A 上 $f(x) = 0$, 在 B 上 $f(x) = 1$, 否则 $0 < f(x) < 1$.

证明 ($\implies$) 因 A 是闭 G_δ 集, 故存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 f 在 A 上取值为 0, 在 $X - A$ 上取值大于 0. 同理存在连续函数 $g: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 g 在 B 上取值

为 0, 在 $X - B$ 上取值大于 0. 定义函数

$$h : X \rightarrow [0, 1], \quad h(x) = \frac{f(x)}{f(x) + g(x)}.$$

易知上述分母总是正数, 故 h 是定义良好的. 容易验证 h 在 A 上取值为 0, 在 B 上取值为 1, 否则 $0 < h(x) < 1$.

($\Leftarrow$) 显然 A 与 B 不相交. 因为 f 连续, 故 $A = f^{-1}(\{0\})$ 与 $B = f^{-1}(\{1\})$ 是闭集. 又因为 $\{0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} ([0, 1/n])$ 以及 $\{1\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} ((1 - 1/n, 1])$, 故

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}([0, 1/n]), \quad B = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((1 - 1/n, 1]).$$

因此 A 与 B 都是 G_δ 集. □

23. (§33 习题) 证明局部紧豪斯道夫空间一定是完全正则的.

证明 设 X 是一个局部紧豪斯道夫空间, Y 是 X 的单点紧化. 因为紧豪斯道夫空间是正规的, 故 Y 是正规的, 进而 Y 是完全正则的, 从而 X 作为 Y 的子空间也是完全正则的. □

24. (§33 习题) 设 A, B 是完全正则空间 X 中的不交闭子集. 证明: 如果 A 是紧的, 那么存在连续函数 $f : X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f(A) = \{0\}$ 且 $f(B) = \{1\}$.

证明 对任意的 $a \in A$, 由 X 完全正则可知存在连续函数 $f_a : X \rightarrow [0, 1]$ 使得

$$f_a(a) = 0, \quad f_a(B) = \{1\}.$$

由 f_a 连续可知存在 a 的邻域 U_a 使得 $f_a(U_a) \subset [0, 1/2)$. 因 $\{U_a\}_{a \in A}$ 是 A 的开覆盖且 A 紧, 故存在 $a_1, \dots, a_n \in A$ 使得 $A \subset \bigcup_{i=1}^n U_{a_i}$. 令 $g : X \rightarrow [0, 1]$ 为

$$g(x) = \min\{f_{a_1}(x), \dots, f_{a_n}(x)\}.$$

那么 g 连续, $g(B) = \{1\}$ 且 $g(A) \subset [0, 1/2)$. 又定义 $f : X \rightarrow [0, 1]$ 为

$$f(x) = \max\{0, 2g(x) - 1\},$$

那么 f 连续, $f(A) = \{0\}$ 且 $f(B) = \{1\}$. □

25. (§34 习题) 设 X 是一个紧豪斯道夫空间. 证明 X 可度量化当且仅当 X 第二可数.

证明 ($\implies$) 前面我们已经证明过了紧度量空间是第二可数的, 这里重复一遍即可. 对每个正整数 n , 集族 $\{B(x, 1/n) \mid x \in X\}$ 是 X 的一个开覆盖, 其存在有限子覆盖 $\mathcal{B}_n$. 令 $\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n$, 那么 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个可数基.

($\impliedby$) 紧豪斯道夫空间一定是正规的, 因而是正则的, 故 X 是正则的. 根据乌雷松度量化定理, 第二可数的正则空间是可度量化的, 故 X 可度量化. $\square$

5 Tychonoff 定理

1. (§38 习题) 在什么条件下可度量化空间有可度量化紧化?

解 第二可数. (事实上, 这是一个充要条件)

//

6 度量化定理与仿紧性

1. (§39 习题) 设 X 是第二可数的, 证明 X 的子集族 $\mathcal{A}$ 是可数局部有限的当且仅当 $\mathcal{A}$ 是可数的.

证明 ($\Leftarrow$) 显然.

($\Rightarrow$) 设 $\mathcal{A}$ 是 X 的可数局部有限子集族, 那么对任意的 $x \in X$, 存在 x 的邻域 U_x 使得 U_x 只与 $\mathcal{A}$ 中可数多个成员相交. 因 X 第二可数, 故 X 是林德洛夫空间. 因 $\{U_x\}_{x \in X}$ 是 X 的开覆盖, 故存在 X 的可数子集 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{x_n}$. 对每个正整数 n , 令

$$\mathcal{A}_n = \{A \in \mathcal{A} \mid A \cap U_{x_n} \neq \emptyset\},$$

那么 $\mathcal{A}_n$ 是可数的. 任取 $A \in \mathcal{A}$, 不妨设 $A \neq \emptyset$, 那么可取 $x \in A$. 又 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{x_n}$, 故存在正整数 n 使得 $x \in U_{x_n}$, 从而 $x \in A \cap U_{x_n}$. 这说明 $A \in \mathcal{A}_n$, 于是 $\mathcal{A} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n$, 于是 $\mathcal{A}$ 是可数的. $\square$

2. (§40 习题) 证明第一可数的豪斯道夫空间中的单点集都是 G_δ 集.

证明 任取 $x \in X$, 设 $\{U_n\}$ 是 x 处的一个可数基. 下证

$$\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

任取异于 x 的 $y \in X$. 因 X 豪斯道夫, 故存在 x 的邻域 U 以及 y 的邻域 V 使得 $U \cap V = \emptyset$. 由于 $\{U_n\}$ 是 x 处的可数基, 故对邻域 U , 存在正整数 N 使得 $U_N \subset U$, 从而 $U_N \cap V = \emptyset$. 这说明 $y \notin \bigcap U_n$. $\square$

3. (§40 习题) 证明度量空间中的闭集都是 G_δ 集.

证明 设 A 是度量空间 (X, d) 中的闭集. 设 $\varepsilon > 0$, 考虑 A 的 ε -邻域

$$U(A, \varepsilon) = \{x \in X \mid d(x, A) < \varepsilon\},$$

那么

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U(A, 1/n),$$

从而 A 是 G_δ 集. $\square$

4. (§40 习题) 设 X 是带有非离散拓扑的 T_1 空间, 证明 X 没有基是局部有限的.

证明 设 X 是带有非离散拓扑的 T_1 空间. 假设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个基且 $\mathcal{B}$ 是局部有限的. 对任意的 $x \in X$, 存在 x 的邻域 U_x 使得 U_x 只与 $\mathcal{B}$ 中有限多个成员 $B_1, \dots, B_n$ 相交, 即集合 $\{B \in \mathcal{B} \mid U_x \cap B \neq \emptyset\}$ 是有限的. 令 $\mathcal{B}_x$ 是所有包含 x 的基元素所成的集合, 那么 $\mathcal{B}_x$ 作为 $\{B \in \mathcal{B} \mid U_x \cap B \neq \emptyset\}$ 的子集也是有限的. 设 $\mathcal{B}_x = \{B_1, \dots, B_n\}$, 考虑 x 的邻域 $V = \bigcap_{i=1}^n B_i$. 下证 $V = \{x\}$. 假设存在异于 x 的 $y \in V$. 由 X 是 T_1 空间, 存在 x 的邻域 W 使得 $x \in W$ 且 $y \notin W$. 根据 $\mathcal{B}_x$ 的构造, 存在 j 使得 $x \in B_j \subset W$, 从而 $y \notin B_j$, 这与 $y \in V$ 矛盾. 至此我们证明了 X 中的单点集都是开集, 这与 X 上的拓扑非离散相矛盾. $\square$

5. (§41 习题) 证明一个仿紧空间与一个紧空间的乘积是仿紧的.

证明 设 X 是仿紧空间, Y 是紧空间, 下证 $X \times Y$ 是仿紧空间. 任取 $X \times Y$ 的开覆盖 $\mathcal{A}$. 取定 $x \in X$, 对任意的 $y \in Y$, 存在 $A_{x,y} \in \mathcal{A}$ 以及 x 的邻域 $U_{x,y}$, y 的邻域 $V_{x,y}$ 使得

$$(x, y) \in U_{x,y} \times V_{x,y} \subset A_{x,y}.$$

因 $\{V_{x,y}\}_{y \in Y}$ 是 Y 的开覆盖, 而 Y 紧, 故存在 $y_1, \dots, y_n \in Y$ 使得 $Y = \bigcup_{i=1}^n V_{x,y_i}$. 令

$$U_x = \bigcap_{i=1}^n U_{x,y_i}, \quad \mathcal{A}_x = \{A_{x,y_1}, \dots, A_{x,y_n}\},$$

那么 U_x 是 x 的邻域且 $U_x \times Y \subset \bigcup \mathcal{A}_x$. 因 $\{U_x\}_{x \in X}$ 是 X 的开覆盖, 故其存在局部有限的开加细 $\mathcal{B}$ 仍然覆盖了 X . 根据加细的定义, 对任意的 $B \in \mathcal{B}$, 存在 $x_B \in X$ 使得 $B \subset U_{x_B}$. 现在, 对任意的 $B \in \mathcal{B}$ 以及 $A \in \mathcal{A}_{x_B}$, 令

$$C_{B,A} = (B \times Y) \cap A.$$

那么 $\{C_{B,A}\}_{B \in \mathcal{B}, A \in \mathcal{A}_{x_B}}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个局部有限开加细且仍然覆盖了 $X \times Y$. $\square$

(这里证明一下集族 $\{C_{B,A}\}$ 的局部有限性: 对任意的 $(x, y) \in X \times Y$, 存在 x 的邻域 V 使得 V 只与 $\mathcal{B}$ 中有限多个成员相交, 设为 $B_1, \dots, B_k$. 下面证明 (x, y) 的邻域 $V \times Y$ 只与 $\{C_{B,A}\}$ 中的有限多个成员相交. 若 $C_{B,A}$ 与 $V \times Y$ 相交, 那么 $B \cap V \neq \emptyset$, 从而存在 $i \in \{1, \dots, k\}$ 使得 $B = B_i$. 注意 $\mathcal{A}_{x_{B_i}}$ 是有限集, 于是 $\{C_{B_i,A}\}_{A \in \mathcal{A}_{x_{B_i}}}$ 只有有限个, 故 $V \times Y$ 至多只能与 $\{C_{B,A}\}$ 中的有限个成员相交.)

仿紧空间与仿紧空间的乘积不一定是仿紧的, 例如 $\mathbb{R}_\ell$ 仿紧, 但 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ 不仿紧. 这一个例子同时可以说明正规空间的乘积不一定是正规的, 林德洛夫空间的乘积不一定是林德洛夫的.

6. (§41 习题) 证明仿紧空间在连续闭映射下的像是仿紧的.

证明 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续且闭的满射, 其中 X 是仿紧空间. 任取 X 的开覆盖 $\mathcal{A}$, 则 $\{f^{-1}(A)\}_{A \in \mathcal{A}}$ 是 X 的开覆盖. 因 X 仿紧, 故其存在局部有限的开加细 $\mathcal{B}$ 仍然覆盖了 X . 根据加细的定义, 对任意的 $B \in \mathcal{B}$, 存在 $A_B \in \mathcal{A}$ 使得 $B \subset f^{-1}(A_B)$. 对任意的 $B \in \mathcal{B}$, 作 Y 中的开集

$$W_B = Y - f(X - B),$$

那么 $\{W_B\}_{B \in \mathcal{B}}$ 是 $\mathcal{A}$ 的局部有限开加细且仍然覆盖了 Y . $\square$

(这里证明一下 $\{W_B\}$ 的局部有限性: 任取 $y \in Y$, 存在 $x \in X$ 使得 $y = f(x)$. 存在 x 的邻域 U 使得 U 只与 $\mathcal{B}$ 中有限多个成员 $B_1, \dots, B_n$ 相交. 令 $V = Y - f(X - U)$, 那么 V 是 y 的邻域. 我们将证明 V 只与 $\{W_B\}$ 中的有限个成员相交. 对任意的 $B \in \mathcal{B} - \{B_1, \dots, B_n\}$, 有 $B \cap U = \emptyset$, 从而 $f(B) \subset f(X - U)$ 且 $f(U) \subset f(X - B)$. 从而 $W_B = Y - f(X - B) \subset Y - f(U)$. 由于 $V = Y - f(X - U)$ 且 $Y = f(U) \cup f(X - U)$, 故 $V \subset f(U)$, 从而 $V \cap W_B = \emptyset$.)

此题说明仿紧性是拓扑性质, 因为同胚是连续闭映射. 但是请注意, 仿紧空间的连续像不一定是仿紧的.

7. (§41 习题) 设 X 是一个正则空间, 且是可数个紧子空间的并, 证明 X 是仿紧的.

证明 由于 X 是可数个紧子空间的并, 故 X 是林德洛夫空间, 而正则的林德洛夫空间是仿紧的, 结论得证. $\square$

7 完备度量空间与函数空间

1. (§43 习题) 设 (X, d) 是一个度量空间. 证明如果存在某个 $\varepsilon > 0$ 使得 X 中的每个 ε -开球都有紧闭包, 那么 (X, d) 是完备的.

证明 任取 X 中的柯西列 (x_n) . 对给出的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$ 使得当 $n, m \geq N$ 时有 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$. 特别地, 对所有的 $n \geq N$ 有 $d(x_n, x_N) < \varepsilon$. 从而当 $n \geq N$ 时 $x_n \in B(x_N, \varepsilon)$. 这说明序列 $(x_n)_{n \geq N}$ 在 $\overline{B(x_N, \varepsilon)}$ 中. 由条件知 $\overline{B(x_N, \varepsilon)}$ 是紧的, 从而序列紧, 存在子列 (x_{n_k}) 收敛于某点 $x \in \overline{B(x_N, \varepsilon)}$. 至此我们证明了 X 中的任意柯西列都有收敛子列, 故 X 完备. $\square$

2. (§43 习题) 证明度量空间 (X, d) 完备当且仅当对 X 中的任意一列直径趋于 0 的非空递减闭集 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$, 它们的交 $\bigcap A_n$ 是非空的.

证明 ($\implies$) 对每个正整数 n , 取 $x_n \in A_n$. 由 $\text{diam}(A_n) \rightarrow 0$ 可知 (x_n) 是 X 中的柯西列. 因 X 完备, 存在 $x \in X$ 使得 $x_n \rightarrow x$, 下证 $x \in \bigcap A_n$. 对每个正整数 k , 序列 $(x_n)_{n=k}^\infty$ 是 A_k 中的柯西列, 而 A_k 作为完备空间的闭子空间也是完备的, 故 $(x_n)_{n=k}^\infty$ 的极限 $x \in A_k$. 由 k 的任意性, $x \in \bigcap A_k$.

($\impliedby$) 任取 X 中的柯西列 $(x_n)_{n=1}^\infty$. 对每个正整数 n , 令

$$A_n = \overline{\{x_k : k \geq n\}}.$$

那么 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$ 是 X 中的一列非空递减闭集. 下面证明 $\text{diam}(A_n) \rightarrow 0$. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n, m \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$, 从而由集合的直径等于其闭包的直径可得 $\text{diam}(A_N) \leq \varepsilon$, 于是当 $n \geq N$ 时 $\text{diam}(A_n) \leq \varepsilon$. 这说明 $\text{diam}(A_n) \rightarrow 0$. 由条件知存在 $x \in X$ 使得 $x \in \bigcap A_n$. 下证 $x_n \rightarrow x$. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$ 使得当 $n \geq N$ 时 $\text{diam}(A_n) < \varepsilon$, 从而 $d(x_n, x) < \varepsilon$, 故 $x_n \rightarrow x$. $\square$

8 贝尔空间与维数理论

1. (§48 习题) 设 $X = \bigcup B_n$ 是其子空间的可数并. 证明如果 X 是一个非空的贝尔空间, 那么至少一个 $\overline{B_n}$ 具有非空的内部.

证明 假设对所有的正整数 n 都有 $\overline{B_n}$ 的内部为空, 那么 $X = \bigcup \overline{B_n}$ 写为了一列内部为空的闭集之并. 因 X 贝尔, 故 $\text{Int}(X) = X = \emptyset$, 但 X 非空, 矛盾. $\square$

2. (§48 习题) 贝尔纲定理说明 $\mathbb{R}$ 不能写为一系列内部为空的闭子集的可数并. 证明如果不要子集是闭的, 那么该结论不成立.

证明 取 $A = \mathbb{Q}$ 以及 $B = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, 那么 $\mathbb{R} = A \cup B$. 因为任意开区间必然同时包含有理数与无理数, 故 A 与 B 在 $\mathbb{R}$ 中均无内点, 从而 A 与 B 均内部为空. $\square$

3. (§48 习题) 证明局部紧豪斯道夫空间是贝尔空间.

证明 设 Y 是局部紧豪斯道夫空间 X 的单点紧化, 那么 Y 紧豪斯道夫. 由贝尔纲定理, Y 是贝尔空间, 从而 X 作为 Y 的开子空间也是贝尔空间. $\square$

4. (§48 习题) 证明如果 X 中的每一个点 x 都有邻域是贝尔空间, 那么 X 是贝尔空间.

证明 假设 X 不是贝尔空间, 那么存在 X 的非空开子集 W 以及 X 中的一列内部为空的闭集 $\{A_n\}$ 使得 $W \subset \bigcup A_n$. 任取 $x \in W$, 存在 x 的邻域 U_x 使得 U_x 是贝尔空间. 令 $V_x = W \cap U_x$, 那么 $x \in V_x$, 从而 V_x 是 U_x 的非空开子集. 因 $W \subset \bigcup A_n$, 故

$$V_x = W \cap U_x \subset \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap U_x = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap U_x).$$

由于 $A_n \cap U_x$ 是 U_x 中的闭集, 故根据 U_x 是贝尔空间可知存在正整数 n_0 使得 $A_{n_0} \cap U_x$ 在 U_x 中内部不为空. 于是存在 U_x 的非空开子集 V 使得 $V \subset A_{n_0} \cap U_x$, 从而 $V \subset A_{n_0}$. 注意到 U_x 是 X 的开子集, 故 V 也是 X 中的非空开集, 而 A_{n_0} 在 X 中内部为空, 矛盾. $\square$

5. (§48 习题) 证明紧豪斯道夫空间中的 G_δ 集 (考虑子拓扑) 是贝尔空间.

证明 设 $Y = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ 是紧豪斯道夫空间 X 中的 G_δ 集, 其中 U_n 是 X 中的开集. 任取 Y 中的一列稠密开集 $\{D_n\}$, 任取 Y 中的开集 W , 下证 $W \cap (\bigcap D_n) \neq \emptyset$. 因 W 是 Y 中开集, 故存在 X 中的开集 O 使得 $W = O \cap Y$. 对每个正整数 n , 因 D_n

是 Y 中开集, 故存在 X 中的开集 V_n 使得 $D_n = V_n \cap Y$. 下面构造 X 中的一个非空递减闭集列.

- 因 $W = O \cap Y$ 非空且 $Y \subset U_1$, 故 $O \cap U_1$ 为 X 中的非空开集. 任取 $y_1 \in W = O \cap Y \subset O \cap U_1$, 则由 X 的正则性, 存在 X 中的开集 G_1 使得 $y_1 \in G_1 \subset \overline{G_1} \subset O \cap U_1$. 由于 $y_1 \in Y$, 故 $G_1 \cap Y \neq \emptyset$.
- 因 D_1 在 Y 中稠密且 $G_1 \cap Y$ 是 Y 中的非空开集, 故 $D_1 \cap (G_1 \cap Y) \neq \emptyset$, 即 $(V_1 \cap Y) \cap (G_1 \cap Y) \neq \emptyset$, 故 $V_1 \cap G_1 \cap Y \neq \emptyset$. 又 $Y \subset U_2$, 故 $V_1 \cap G_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. 任取 $y_2 \in V_1 \cap G_1 \cap Y \subset V_1 \cap G_1 \cap U_2$, 由正则性, 存在 X 中的开集 G_2 使得 $y_2 \in G_2 \subset \overline{G_2} \subset V_1 \cap G_1 \cap U_2$. 因 $y_2 \in Y$, 故 $G_2 \cap Y \neq \emptyset$.
- 一般地, 若已得到 X 中的开集 G_n 使得 $G_n \cap Y \neq \emptyset$. 因 D_n 在 Y 中稠密, 故

$$\emptyset \neq D_n \cap (G_n \cap Y) = V_n \cap G_n \cap Y \subset V_n \cap G_n \cap U_{n+1}.$$

任取 $y_{n+1} \in V_n \cap G_n \cap Y \subset V_n \cap G_n \cap U_{n+1}$. 由正则性, 存在 X 中的开集 G_{n+1} 使得 $y_{n+1} \in G_{n+1} \subset \overline{G_{n+1}} \subset V_n \cap G_n \cap U_{n+1}$. 因 $y_{n+1} \in Y$, 故 $G_{n+1} \cap Y \neq \emptyset$.

不断进行下去, 我们得到了 X 中的一列非空递减闭集 $\{\overline{G_n}\}$. 由 X 紧可知 $\bigcap \overline{G_n} \neq \emptyset$. 取 $x \in \bigcap \overline{G_n}$, 那么 $x \in W \cap (\bigcap D_n)$. $\square$

6. (§48 习题) 证明无理数集 $\mathbb{P} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 是贝尔空间.

证明 任取 $\mathbb{P}$ 中的一列内部为空的闭集 $\{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, 下证 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 在 $\mathbb{P}$ 中的内部也为空.

首先证明 A_n 在 $\mathbb{R}$ 中的闭包 $\overline{A_n}$ 满足 $\text{Int}_{\mathbb{R}}(\overline{A_n}) = \emptyset$. 假设存在非空开区间 $(a, b) \subset \overline{A_n}$, 那么

$$A_n = \overline{A_n} \cap \mathbb{P} \supset (a, b) \cap \mathbb{P} \neq \emptyset.$$

注意到 $(a, b) \cap \mathbb{P}$ 是 $\mathbb{P}$ 中的开集, 这与 A_n 在 $\mathbb{P}$ 中内部为空矛盾. 因此 $\text{Int}_{\mathbb{R}}(\overline{A_n}) = \emptyset$.

现在证明

$$\text{Int}_{\mathbb{P}}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \emptyset.$$

假设 $\mathbb{P}$ 中有非空开集 $(a, b) \cap \mathbb{P}$ 含于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 那么

$$(a, b) - \mathbb{Q} = (a, b) \cap \mathbb{P} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}.$$

从而

$$(a, b) \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}.$$

注意 $\mathbb{R}$ 是贝尔空间, 而上式右端是 $\mathbb{R}$ 中可数个内部为空的闭集之并, 矛盾. $\square$

7. (§50 习题) 证明非空的离散空间的拓扑维数为 0.

证明 设 X 是一个离散空间, 那么对任意的 $x \in X$, 单点集 $\{x\}$ 都是开的, 从而由全体单点集所成的集族 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个开覆盖且 $\mathcal{B}$ 的阶为 1. 任取 X 的一个开覆盖 $\mathcal{A}$, 那么 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的阶为 1 的开加细且仍然覆盖了 X , 于是 $\dim X \leq 0$. 由于 X 非空, 故 $\dim X \geq 0$, 因此 $\dim X = 0$. $\square$

8. (§50 习题) 证明至少含有两点的连通 T_1 空间的拓扑维数至少为 1.

证明 设 X 是至少含两个点的连通 T_1 空间. 任取互异两点 $x, y \in X$, 那么

$$\mathcal{A} = \{X - \{x\}, X - \{y\}\}$$

是 X 的开覆盖. 设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的任一仍然覆盖了 X 的开加细, 那么 $\mathcal{B}$ 中至少含有两个非空成员. 取非空的 $U \in \mathcal{B}$, 令

$$V = \bigcup \{B \in \mathcal{B} \mid B \neq U\}.$$

若 $\mathcal{B}$ 的阶为 1, 那么 U, V 给出了 X 的一个分割, 这与 X 连通矛盾, 故 $\mathcal{B}$ 的阶至少为 2. 于是 $\dim X \geq 1$. $\square$

A 附录

A.1 点集拓扑

A.1.1 2023 年点集拓扑期末试题

1. 证明豪斯道夫空间的乘积仍是豪斯道夫空间.
2. 设 A 是 X 的子空间, Y 是豪斯道夫空间, $\overline{A} = X$. 证明若 $f : A \rightarrow Y$ 是连续的, 那么 f 至多只有一种方式延拓为连续映射 $g : \overline{A} \rightarrow Y$.
3. $\mathbb{Q}$ 是不是 $\mathbb{R}$ 的局部紧子空间? 判断并证明你的结论.
4. 设 A 是正规空间 X 中的闭 G_δ 集. 证明存在连续映射 $f : X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f(A) = \{0\}$ 且 $f(X - A) \subset (0, 1]$.
5. 两个仿紧空间的乘积是否仿紧? 判断并证明你的结论.
6. 设 X 是一个完备度量空间, $C_1 \supset C_2 \supset \cdots$ 为 X 中的一列单调递减非空闭集列. 证明若 $\text{diam } C_n \rightarrow 0$, 那么 $\bigcap C_n \neq \emptyset$.
7. 设 X 为连通的 T_1 空间. 证明: 若 X 包含至少两个点, 那么 X 的拓扑维数至少为 1.

A.1.2 2024 年点集拓扑期末试题

1. 仿紧空间的闭子空间也是仿紧的.
2. 设 X 是第一可数空间.
 - (a) 若 A 为 X 的子集, 那么 $x \in \overline{A}$ 当且仅当 A 中存在一个收敛于 x 的序列.
 - (b) 映射 $f : X \rightarrow Y$ 连续当且仅当对任一收敛到 $x \in X$ 的序列 (x_n) 都有 $(f(x_n))$ 收敛到 $f(x)$.
3. 豪斯道夫空间的紧子集是闭的.
4. 第二可数的正则空间是正规的.
5. 贝尔纲定理: 紧豪斯道夫空间是贝尔空间.

A.1.3 2025 年春季博士资格考试题目

1. 证明拓扑空间 X 是豪斯道夫的当且仅当它的对角线 $\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\}$ 在 $X \times X$ 中是闭的.
2. 证明若 $f : X \rightarrow Y$ 是从紧空间 X 到豪斯道夫空间 Y 的连续双射, 那么 f 是同胚.
3. 局部紧豪斯道夫空间一定是仿紧的吗? 判断并证明你的结论. (教材 §41 习题)
4. 证明至少含两个点的连通正规空间一定是不可数的.
5. 设 X 是局部紧豪斯道夫空间, 为连续函数集合 $\mathcal{C}(X, Y)$ 赋予紧开拓扑. 证明映射

$$e : X \times \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow Y, \\ e(x, f) = f(x)$$

是连续的. (教材定理 46.10)

A.1.4 2025 年秋季博士资格考试题目

1. 证明对函数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 而言, 由 $\varepsilon - \delta$ 语言定义的连续性与由开集定义的连续性是等价的.
2. 设有映射 $f : X \rightarrow Y$, 其中 Y 是紧豪斯道夫空间. 证明 f 连续当且仅当 f 的图像

$$G_f = \{x \times f(x) : x \in X\}$$

是 $X \times Y$ 中的闭集.

3. 证明局部紧豪斯道夫空间一定是正则的.
4. 证明仿紧豪斯道夫空间一定是正规的.
5. 证明贝尔空间的开子空间也是贝尔空间.

A.1.5 2026 年春季博士资格考试题目

1. 证明区间 $(0, 1)$, $(0, 1]$ 与 $[0, 1]$ 两两不同胚.
2. 证明 Tychonoff 定理: 任意个紧空间的乘积也是紧的.

3. 证明 $\{(a, b) \times (c, d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}, a < b, c < d\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个基.
4. 证明紧度量空间有一个可数基.
5. 证明存在连续满射 $g : I \rightarrow I^n$, 其中 $I = [0, 1]$.

A.2 代数拓扑

A.2.1 2024 年代数拓扑期中考试

1. 设 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^3$ 的两个不同的一维子空间, 计算 $\mathbb{R}^3 - (V_1 \cup V_2)$ 的基本群.
2. 证明不存在从单位闭圆盘 B^2 到其边界 S^1 的收缩映射.
3. 给出实射影平面的一个三角剖分, 并计算其单纯同调群.
4. 设 K 是正八面体的一个三角剖分, L 是由其边界给出的子单纯复形, 计算 $H_q(K, L)$.
5. 计算二维环面的单纯上同调环.
6. 考虑特殊酉群 $SU(2) = \{U \in M(2, \mathbb{C}) \mid U^*U = UU^* = I\}$ 到 $\mathbb{C}^2$ 的映射

$$\phi : SU(2) \rightarrow \mathbb{C}^2, A \mapsto A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

由此计算 $SU(2)$ 的基本群 (也可用别的方法). 进一步, 考虑 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的关系来计算 $SO(3)$ 的基本群.

A.2.2 2024 年代数拓扑期末考试

1. 计算特殊正交群 $SO(3)$ 的基本群.
2. 计算克莱因瓶 K 的 $\mathbb{Z}_2$ 系数同调群.
3. 计算 $f : S^1 \rightarrow S^1, z \mapsto z^2$ 的诱导映射 $f_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(S^1)$.
4. 设 x_0 是拓扑空间 X 中的一点. 若 x_0 存在一个邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$, 计算局部同调群 $H_q(X, X - \{x_0\})$.
5. 设 (K, K_0) 是莫比乌斯带和它的边界, 计算上同调群 $H^q(K, K_0)$.
6. 对有限单纯复形 K , 若连续映射 $f : |K| \rightarrow |K|$ 同伦于常值映射, 证明 f 有不动点.

7. 拓扑空间 X 的欧拉示性数定义为

$$\chi(X) = \sum_i (-1)^i \operatorname{rank} H_i(X).$$

计算 $\mathbb{R}P^n$ 的欧拉示性数.

A.2.3 2025 年代数拓扑期中考试

1. 设 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^3$ 的两个不同的一维子空间, 计算 $\mathbb{R}^3 - (V_1 \cup V_2)$ 的基本群.
2. 证明不存在从单位闭圆盘 B^2 到其边界 S^1 的收缩映射.
3. 给出实射影平面的一个三角剖分, 并计算其单纯同调群.
4. 对莫比乌斯带 X 及其边界 A , 计算同调群 $H_q(X, A)$.
5. 计算二维环面的单纯上同调环.
6. 考虑特殊酉群 $\mathrm{SU}(2) = \{U \in M(2, \mathbb{C}) \mid U^*U = UU^* = I\}$ 到 $\mathbb{C}^2$ 的映射

$$\phi : \mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathbb{C}^2, A \mapsto A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

由此计算 $\mathrm{SU}(2)$ 的基本群 (也可用别的方法). 进一步, 考虑 $\mathrm{SU}(2)$ 与 $\mathrm{SO}(3)$ 的关系来计算 $\mathrm{SO}(3)$ 的基本群.

A.2.4 2025 年代数拓扑期末考试

1. 考虑 $S^3 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1\}$ 与 $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1/2, x_3 = \sqrt{2}/2, x_4 = 0\}$. 求 $S^3 - A$ 的基本群.
2. 对 $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_6$ 与 $B = \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{12}$, 计算 $\operatorname{Ext}(A, B)$.
3. 对 $\mathbb{R}^3$ 中三个两两相切的单位球面, 计算其整系数同调群.
4. 设 T 是环面, K 是克莱因瓶, $f : T \rightarrow K$ 连续, 计算 $f_* : H_2(T; \mathbb{Z}_2) \rightarrow H_2(K; \mathbb{Z}_2)$.
5. 证明: 若非空开集 $U \subset \mathbb{R}^m$ 与 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是同胚的, 则 $m = n$.
6. 设 (K, L) 是莫比乌斯带和它的边, 定义并计算杯积 $H^*(K, L; \mathbb{Z}_2) \times H^*(K; \mathbb{Z}_2) \rightarrow H^*(K, L; \mathbb{Z}_2)$.

7. 证明从 $\mathbb{R}P^2$ 到 $\mathbb{R}P^2$ 的连续映射必有不动点.

A.2.5 2025 年春季博士资格考试题目

1. 设 X 为单位正方形的四个顶点各粘上一个二维球面所得的空间, 求 X 的基本群.
2. 定义 $f : S^1 \times S^1 \rightarrow S^1 \times S^1$ 为 $f(z, w) = (1/z, -w)$, 计算 $(S^1 \times S^1)/f$ 的同调群.
3. 设 $f : S^2 \rightarrow S^2, x \mapsto -x$ 为对径点映射, 计算 f 的映射度.
4. 计算 $\mathbb{R}P^2$ 的 $\mathbb{Z}_2$ 系数上同调环.
5. 计算莫比乌斯带 X 关于边界 A 的相对同调群 $H_q(X, A)$.

A.2.6 2025 年秋季博士资格考试题目

1. 求 $S^3/\mathbb{Z}_p$ 的基本群, 其中 $\mathbb{Z}_p$ 在 S^3 上的作用为 $(z_1, z_2) \mapsto (e^{2\pi i/p} z_1, e^{2\pi i/p} z_2)$, 这里 p 为素数.
2. 求环面 T^2 的 $\mathbb{Z}_m$ 系数同调群.
3. 构造胞腔使得相应的同调群为 $H_0(X) = \mathbb{Z}, H_1(X) = \mathbb{Z}_2, H_2(X) = \mathbb{Z}$.
4. 求环面 T^2 关于它的一个经圆 S^1 的相对同调群.
5. 若连续映射 $f : S^4 \rightarrow S^4$ 没有不动点, 求 f_* .

A.2.7 2026 年春季博士资格考试题目

1. 设 S^1 为复平面上的单位圆, 则 $1 \in S^1$. 求相对同调群 $H_q(S^1 \times S^1, S^1 \times \{1\}; \mathbb{Z})$.
2. 设 X 为 $\mathbb{R}^3$ 减去两个不同的一维子空间所得空间, 求 X 的基本群.
3. 求复射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 的实系数上同调群的欧拉示性数.
4. 求克莱因瓶的 $\mathbb{Z}_2$ 系数同调群.
5. 设 $n \geq 1$, 映射 $f : S^{2n} \rightarrow S^{2n}$ 连续, $\deg(f) = 1$, 问 f 是否必有不动点?